

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №3
по дисциплине «Вычислительная математика»
Вариант 2

Выполнил:
Бармичев Григорий Андреевич
Группа Р3210
Проверил:
Рыбаков Степан Дмитриевич

Содержание

<i>Цель работы.....</i>	<i>3</i>
<i>Порядок выполнения работы</i>	<i>3</i>
<i>Рабочие формулы используемых методов</i>	<i>3</i>
<i>Вычисление заданного интеграла.</i>	<i>4</i>
<i>Программная реализация задачи.....</i>	<i>6</i>
<i>Примеры и результаты работы программы.....</i>	<i>6</i>
<i>Вывод.....</i>	<i>8</i>

Цель работы

Найти приближенное значение определенного интеграла с требуемой точностью различными численными методами.

Порядок выполнения работы

1. Найти первообразную подынтегральной функции и вычислить точное значение интеграла аналитически.
2. Вычислить интеграл по формуле Ньютона-Котеса при $n = 6$.
3. Вычислить интеграл при $n = 10$ методами средних прямоугольников, трапеций и Симпсона.
4. Сравнить полученные приближённые значения с точным значением интеграла.
5. Найти относительную погрешность вычислений для каждого метода и сделать вывод о точности рассмотренных формул.
6. Реализовать программ. В ней должны быть реализованы методы левых, правых и средних прямоугольников, трапеций и Симпсона. Для оценки погрешности и завершения вычислительного процесса используется правило Рунге. Результатом работы программы являются значение интеграла и число разбиений, необходимое для достижения заданной точности.

Рабочие формулы используемых методов

Пусть

$$I = \int_a^b f(x) dx, h = \frac{b-a}{n}.$$

Формула Ньютона-Котеса порядка n :

$$I \approx \sum_{i=0}^n f(x_i) c_n^i, c_n^i = \int_a^b l_n^i(x) dx$$

Метод левых прямоугольников

$$I \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i), x_i = a + ih.$$

Метод правых прямоугольников

$$I \approx h \sum_{i=1}^n f(x_i), x_i = a + ih.$$

Метод средних прямоугольников

$$I \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f\left(a + \left(i + \frac{1}{2}\right)h\right).$$

Метод трапеций

$$I \approx h \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right), x_i = a + ih.$$

Метод Симпсона

$$I \approx \frac{h}{3} \left[(y_0 + \sum_{i_{\text{нечёт}}=1}^{n-1} y_i + 2 \sum_{i_{\text{чёт}}=2}^{n-2} y_i + y_n) \right].$$

Вычисление заданного интеграла.

$$I = \int_{-3}^{-1} (-3x^3 - 5x^2 + 4x - 2) dx.$$

1. Точное значение интеграла:

Первообразная подынтегральной функции:

$$F(x) = \int (-3x^3 - 5x^2 + 4x - 2) dx = -\frac{3x^4}{4} - \frac{5x^3}{3} + 2x^2 - 2x + C.$$

Тогда

$$I_{\text{точн}} = F(-1) - F(-3) = \frac{59}{12} - \frac{33}{4} = \frac{59}{12} - \frac{99}{12} = -\frac{40}{12} \approx -3.333333.$$

2. Формула Ньютона–Котеса при n=6:

Шаг разбиения:

$$h = \frac{b-a}{6} = \frac{-1 - (-3)}{6} = \frac{1}{3}.$$

Узлы:

$$x_0 = -3, x_1 = -\frac{8}{3}, x_2 = -\frac{7}{3}, x_3 = -2, x_4 = -\frac{5}{3}, x_5 = -\frac{4}{3}, x_6 = -1$$

Значения в узлах

$$f(-3) = 22, f\left(-\frac{8}{3}\right) = \frac{26}{3}, f\left(-\frac{7}{3}\right) = -\frac{4}{9}, f(-2) = -6, \\ f\left(-\frac{5}{3}\right) = -\frac{26}{3}, f\left(-\frac{4}{3}\right) = -\frac{82}{9}, f(-1) = -8.$$

Ньютона–Котеса для $n = 6$:

$$I \approx (-1 - (-3)) \left(\frac{41}{840} \cdot 22 + \frac{216}{840} \cdot \frac{26}{3} + \frac{27}{840} \cdot \left(-\frac{4}{9}\right) + \frac{272}{840} \cdot (-6) + \frac{27}{840} \cdot \left(-\frac{26}{3}\right) + \frac{216}{840} \cdot \left(-\frac{82}{9}\right) + \frac{41}{840} \cdot (-8) \right) = -\frac{10}{3} \approx -3.333333.$$

3. Формулы средних прямоугольников, трапеций и Симпсона при $n = 10$

$$h = \frac{b-a}{10} = \frac{-1 - (-3)}{10} = \frac{1}{5}.$$

Метод средних прямоугольников:

Середины отрезков:

$$x_i^* = -2.9, -2.7, -2.5, -2.3, -2.1, -1.9, -1.7, -1.5, -1.3, -1.1$$

Значения функции:

$$f(-2.9) = 17.517, f(-2.7) = 9.799, f(-2.5) = 3.625, f(-2.3) = -1.149,$$

$$f(-2.1) = -4.667, f(-1.9) = -7.073, f(-1.7) = -8.511, f(-1.5) = -9.125, \\ f(-1.3) = -9.059, f(-1.1) = -8.457.$$

Метод трапеций:

Узлы:

$$x_0 = -3, x_1 = -2.8, x_2 = -2.6, x_3 = -2.4, x_4 = -2.2, \\ x_5 = -2, x_6 = -1.8, x_7 = -1.6, x_8 = -1.4, x_9 = -1.2, x_{10} = -1$$

Значения функции:

$$f(-3) = 22, f(-2.8) = 13.456, f(-2.6) = 6.528, f(-2.4) = 1.072, \\ f(-2.2) = -3.056, f(-2) = -6, f(-1.8) = -7.904, f(-1.6) = -8.912, \\ f(-1.4) = -9.168, f(-1.2) = -8.816, f(-1) = -8.$$

Формула средних прямоугольников:

$$I \approx \frac{1}{5} \left(\frac{22+(-8)}{2} - (13.456 + 6.528 + 1.072 - 3.056 - 6 - 7.904 - 8.912 - 9.168 - 8.816) \right) = \\ = -3.16$$

Метод Симпсона:

$$I_C \approx \frac{0.2}{3} [22 + (-8) + 4(13.456 + 1.072 - 6 - 8.912 - 8.816) + 2(6.528 - 3.056 - 7.904 - 9.168)] = -\frac{10}{3} \approx -3.333333.$$

Сравнения:

Абсолютная погрешность: $R = |I_{\text{точн}} - I_{\text{прибл}}|$,

Относительная погрешность: $\delta = \frac{|I_{\text{точн}} - I_{\text{прибл}}|}{|I_{\text{точн}}|} \cdot 100\%$.

Для формулы Ньютона-Котеса:

$$R = 0, \delta = 0\%.$$

Для метода средних прямоугольников:

$$R = | -\frac{10}{3} - (-3.42) | = 0.086667, \delta \approx 2.6\%.$$

Для метода трапеций:

$$R = | -\frac{10}{3} - (-3.16) | = 0.173333, \delta \approx 5.2\%.$$

Для метода Симпсона:

$$R = 0, \delta = 0\%.$$

Итоговые значения:

Метод	Значение интеграла	Относительная погрешность
Точное значение	-3.333333	0%
Ньютона-Котеса, (n=6)	-3.333333	0%
Средние прямоугольники, (n=10)	-3.42	2.6%
Трапеции, (n=10)	-3.16	5.2%
Симпсона, (n=10)	-3.333333	0%

Программная реализация задачи

Ссылка на репозиторий:

<https://github.com/barmichevg/itmo/blob/main/2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/4%20%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%9C%D0%B0%D1%82/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5/lab3/task.py>

Примеры и результаты работы программы

Пример 1

Выберите функцию:

1. $-3x^3 - 5x^2 + 4x - 2$
2. $x^3 - 1.89x^2 - 2x + 1.76$
3. $x / (x^2 + 1)$
4. $\sin(x) + x^2$
5. $1 / \sqrt{x}$
6. $1 / \sqrt{1 - x}$
7. $1 / \sqrt{|x|}$
8. $1 / x$
9. $1 / \sqrt{2x - x^2}$

Номер функции: 1

Нижний предел a: -1

Верхний предел b: -3

Точность eps: 0.01

Выберите метод:

1. Левые прямоугольники
2. Правые прямоугольники
3. Средние прямоугольники
4. Трапеции
5. Симпсон

Номер метода: 5

Результат:

Интеграл = 3.3333333333333335

Число разбиений n = 8

Пример 2

Выберите функцию:

1. $-3x^3 - 5x^2 + 4x - 2$
2. $x^3 - 1.89x^2 - 2x + 1.76$
3. $x / (x^2 + 1)$
4. $\sin(x) + x^2$
5. $1 / \sqrt{x}$
6. $1 / \sqrt{1 - x}$
7. $1 / \sqrt{|x|}$
8. $1 / x$
9. $1 / \sqrt{2x - x^2}$

Номер функции: 9

Нижний предел a: 0

Верхний предел b: 5

Точность eps: 0.01

Выберите метод:

1. Левые прямоугольники
2. Правые прямоугольники
3. Средние прямоугольники
4. Трапеции
5. Симпсон

Номер метода: 3

Результат:

Найдены точки разрыва: 0, 2

Интеграл не существует.

Причина: функция $1 / \sqrt{2x - x^2}$ определена только при $0 < x < 2$

Пример 3

Выберите функцию:

1. $-3x^3 - 5x^2 + 4x - 2$
2. $x^3 - 1.89x^2 - 2x + 1.76$
3. $x / (x^2 + 1)$
4. $\sin(x) + x^2$
5. $1 / \sqrt{x}$
6. $1 / \sqrt{1 - x}$
7. $1 / \sqrt{|x|}$
8. $1 / x$
9. $1 / \sqrt{2x - x^2}$

Номер функции: 3

Нижний предел a: -999

Верхний предел b: 5

Точность eps: 0.001

Выберите метод:

1. Левые прямоугольники
2. Правые прямоугольники

3. Средние прямоугольники

4. Трапеции

5. Симпсон

Номер метода: 4

Результат:

Интеграл = -5.277884732963427

Число разбиений $n = 4096$

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены численные методы интегрирования. В результате работы были рассмотрены методы: прямоугольников (левых, правых, средних), трапеций, Ньютона-Котеса и Симпсона.

Было найдено точное значение интеграла и проведено сравнение его с результатами, полученными численными методами. Наиболее точные результаты для данного примера дали формула Ньютона–Котеса и метод Симпсона, так как они совпали с точным значением интеграла. Метод средних прямоугольников также показал достаточно хорошую точность, а наибольшая погрешность получилась у метода трапеций.